1. Неформальне означення графа.

Граф — це сукупність об'єктів із зв'язками між ними.

2. Ізоморфізм графів.

Два графи$G1= (V1, E1)$ і$G2= (V2,E2)$ називаються ізоморфними (це позначається$G1 \cong G2$), якщо між множинами їх вершин існує взаємно однозначне відображення$\phi: V1 \to V2$, яке зберігає суміжність, тобто для довільних вершинvі$w (v,w) \in E1$тоді й тільки тоді, коли $(\phi(v),\phi(w)) \in E2$. При цьомуϕназивається ізоморфним відображенням або ізоморфізмом графа$G1$на граф$G2$.

3. Математичне означення графів.

Граф або **неорієнтований граф** G — це впорядкована пара $G := (V, E)$, для якої виконуються такі умови:

- V — множина **вершин** або **вузлів**,
- E — множина пар (у випадку неорієнтованого графу — невпорядкованих) вершин з V, які називаються **ребрами**.

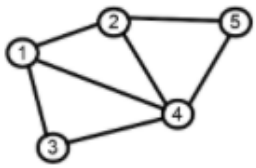
4. Поняття суміжності вершин та ребер.

Суміжність — поняття, яке використовується по відношенню тільки до двох *ребер* або двох *вершин*: Два ребра, *інцидентні* одній вершині, називаються **суміжними**; дві вершини, *інцидентні* одному ребру, також називаються суміжними.

5. Побудова матриці суміжності для орієнтованого та неорієнтованого графів.

Матриця суміжності

Розглянемо наступний граф:



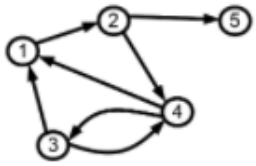
При представленні графа ***матрицею суміжності*** інформація про граф зберігається в квадратній матриці (двомірному списку), де елемент ***a[i,j]*** дорівнює ***1***, якщо вершини і та j з'єднані ребром та дорівнює ***0***, якщо вершини і та j не з'єднані.

Для даного прикладу матриця суміжності матиме вигляд:

	1	2	3	4	5
1	0	1	1	1	0
2	1	0	0	1	1
3	1	0	0	1	0
4	1	1	1	0	1
5	0	1	0	1	0

Якщо граф неорієнтований, то матриця суміжності завжди симетрична відносно головної діагоналі.

Розглянемо орієнтований граф:



Матриця суміжності матиме вигляд

	1	2	3	4	5
1	0	1	0	0	0
2	0	0	0	1	1
3	1	0	0	1	0
4	1	0	1	0	0
5	0	0	0	0	0

Для зваженого арафа кожному ребру відповідає деяке число (наприклад, довжина дороги або вартість проїзду) – вага ребра.

В цьому випадку замість одиниць ***в матриці суміжності зберігають ваги ребер***, а при відсутності ребра зберігають спеціальне значення, наприклад, в багатьох задачах зручно при відсутності ребра зберігати дуже велике число – «нескінченість».

6. Який граф називається простим?

Граф без кратних дуг і петель називається простим.

7. Означення степені вершини, яка вершина називається висячою, ізольованою?

Степенем вершини графу називається число ребер, інцидентних їй. Вершина називається ізольованою, якщо її ступінь дорівнює нулю. Тобто, це вершина, яка не є кінцевою ні для якого ребра. Вершина називається листом (або висячою), якщо вершина має степінь одиниця.

8. Чому дорівнює сума степеній вершин для графа з m-ребер?

сума степенів вершин будь-якого графу дорівнює подвоєному числу його ребер.

9. Чому дорівнює кількість вершин непарного степеня?

тобто сума степенів вершин будь-якого графу дорівнює подвоєному числу його ребер. Крім того, формула стверджує, що в будь-якому графі число вершин непарного степеня парне.

10. Означення під графа.

підграф— це частина графа, що утворена підмножиною вершин з усіма ребрами, які сполучають вершини цієї підмножини.

11. Означення субграфа.

Субграф (**частковий граф**) початкового графу — граф, що містить всі вершини початкового графу і підмножину його *ребер*.

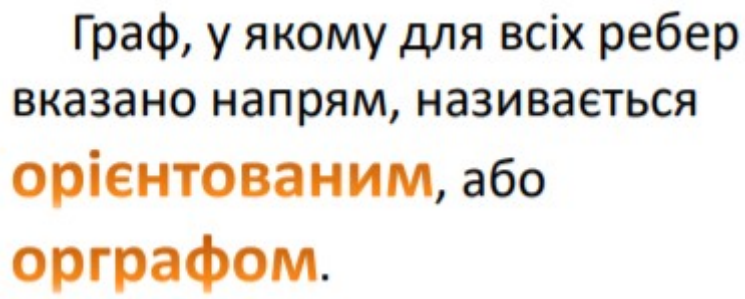
12. Який граф називається доповненням до графу G?

Доповнення графу — граф над тою самою множиною вершин, що і початковий, але вершини з'єднані ребрами тоді і тільки тоді, коли в початковому графі ребра немає.

13. Який граф називається доповненням до підграфу G' в графі G?

По суті те ж що доповнення графу:**Доповнення графу** — граф над тою самою множиною вершин, що і початковий, але вершини з'єднані ребрами тоді і тільки тоді, коли в початковому графі ребра немає.

14. Надайте означення орієнтованого графа, псевдографа, мультиграфа.



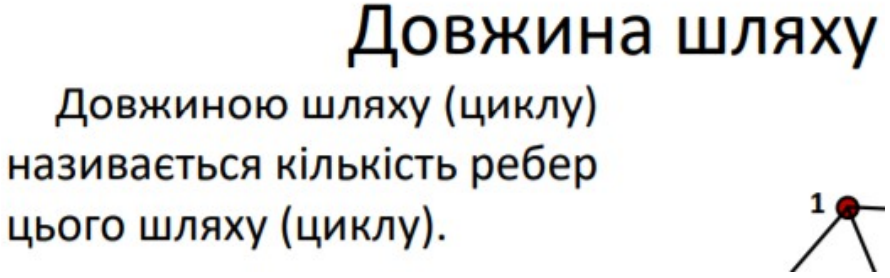
Псевдограф — граф, который может содержать петли и/или кратные рёбра.

Мультиграф — граф, в котором может быть пара вершин, которая соединена более чем одним ребром (ненаправленным), либо более чем двумя дугами противоположных направлений.

15. Маршрутом з вершини v 1 у вершину. v 2 називається ... .

Довжиною маршруту називають … .

Маршрут в графе — чередующаяся последовательность вершин и рёбер ., в которой любые два соседних элемента *инцидентны*. Если, то маршрут **замкнут**, иначе **открыт**.



16. Означення ланцюгу, простого ланцюгу, простого шляху, простого циклу.
Цепь в графе—*маршрут*, все рёбра которого различны.

Если все *вершины* (а тем самым и рёбра) различны, то такая цепь называется **простой** (элементарной). В цепи вершины и называются концами цепи.

Цикл (**простой цикл**) в *орграфе* — *простой путь длины* не менее 1, который начинается и заканчивается в одной и той же вершине.

Якщо цикл через кожну вершину проходить лише один раз, то такий **шлях називається простим**

17. Означення відстані між вершинами.

У теорії графів, відстань між двома вершинами графу — це кількість ребер у найкоротшому шляху, що сполучає їх.

18. Діаметр графа.

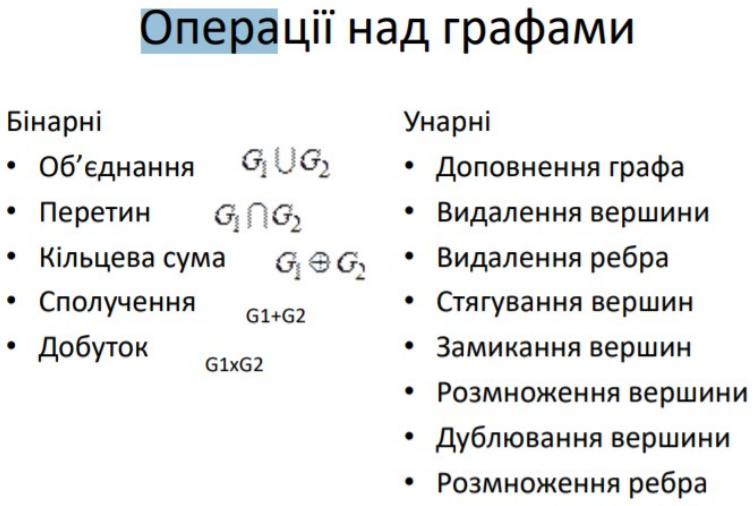
Діаметр графу — максимальна відстань між вершинами для всіх пар вершин.

19. Який граф називається зв'язним?



20. Означення мосту графа.
В теорії графів, міст — ребро, видалення якого збільшує кількість **компонент зв'язності** (або, інакше кажучі, відокремлює підграф)

21. Операції над графами (9 шт.).



22. Означення повного графа.

Граф, у якому будь-яка пара вершин з'єднана ребрами, називається **повним**.

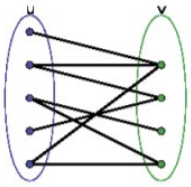
23. Чому дорівнює кількість ребер у повному графі?

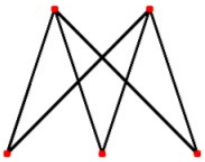
Повний граф з n вершинами має $n(n - 1)/ 2$ ребер

24. Дводольний та повний дводольний графи.

Дводольний граф

- (*біграф, двочастковий граф*) називається граф, множина вершин якого може бути розбита на дві підмножини так, що кожне ребро графа має одну вершину з першої підмножини і одну з другої.





Приклад дводольного графа, $K_{5,4}$;K(5,4) Повний дводольний граф, $K_{3,2}$;K(3,2)

25. Напівстепінь виходження та заходження.
напівстепені виходу (число вихідних дуг) і напівстепені заходу (число вхідних ребер)

26. Теорема о кількості вхідних та вихідних дуг.

27. Який орграф називається сильнозв'язним, мінімальнозв'язним?

Орієнтований граф називається сильно-зв'язним, якщо в ньому існує (орієнтований) шлях з будь-якої вершини до будь-якої іншої, або, що тотожно, граф містить рівно одну компоненту сильної зв'язності.

Орієнтований граф називається мінімальнозв'язним, якщо є зв'язним неорієнтований граф, отриманий з нього заміною орієнтованих ребер на неорієнтовані.

28. Означення дерева, лісу, остову.
Деревом називається зв'язний неорієнтований граф без циклів (ациклічний), який містить більше двох вершин. Ациклічний граф, який містить кілька компонент зв'язності (складається з декількох дерев), називають **лісом**.
Кістякове дерево (англ. *Spanning tree*) зв'язаного неорієнтованого графу — ациклічний (тобто, не має циклів) зв'язний підграф цього графу, який містить всі його вершини

29. Теорема про дерево.

Теорема **:**
На *n* вершинах можна побудувати n^{n-2} дерев.

$$n=4$$

$$n^{n-2} = 4^2 = 16.$$

30. Означення n-дерева, остового n-дерева.

N-арне дерево (неорієнтоване) — це дерево звичайне (неорієнтоване), в якому ступені вершин не перевищують N+1.

N-арне дерево (орієнтоване) — це орієнтоване дерево, в якому вихідні ступені вершин (число вихідних ребер) не перевершують N.

Мінімальне парне дерево

31. Яка вершина називається коренем в орграфі?
Вершина з нульовим степенем входу називається коренем дерева

32. Означення орієнтованого дерева, орієнтованого остову
Орієнтоване (спрямоване) дерево — ациклічний орграф (орієнтований граф, що не містить циклів) - той, в якому тільки одна вершина має нульову напівстепінь входу, а всі інші вершини мають напівстепінь входу 1

33. Який граф називається квазісильно-зв'язним?
34. Загальна постановка екстремальної задачі на графі.
Екстремальна теорія графів — це гілка теорії графів. Екстремальна теорія графів вивчає екстремальні (максимальні або мінімальні) властивості графів, які задовольняють певним умовам. Екстремальність може стосуватися різних інваріантів графів, таких як порядок, розмір або обхват. В абстрактнішому сенсі, теорія вивчає, як глобальні властивості графу впливають на локальні підструктури графу

35. Постановка задачі про найкоротше остове дерево.
Задача о нахождении минимального остовного дерева часто встречается в подобной постановке: допустим, есть *n* городов, которые необходимо соединить дорогами, так, чтобы можно было добраться из любого города в любой другой (напрямую или через другие города). Разрешается строить дороги между заданными парами городов и известна стоимость строительства каждой такой дороги. Требуется решить, какие именно дороги нужно строить, чтобы минимизировать общую стоимость строительства.

36. Постановка задачі про найкоротший ланцюг.
В теорії графів, задача про найкоротший шлях полягає в знаходженні такого шляху між двома вершинами (або вузлами) графу, що сума ваг ребер з яких він складається мінімальна. Прикладом може бути знаходження найкоротшого шляху між двома пунктами на дорожній мапі; в цьому випадку, вершинами є пункти, а ребрами — відтинки дороги із вагами, рівними часу, необхідному для подолання цього відрізку.

37. Який ланцюг називається ейлеровим, відкритим ейлеровим?
Ланцюг, який містить всі ребра графу, називається ейлеровим,
відкритий: початок і кінець не збігаються

38. Який граф називається ейлеровим?
Термін граф Ейлера має два загальні значення в теорії графів. Одне значення це наявність в графі циклу Ейлера, друге — парність степеня всіх вершин графу.

39. Теорема про ейлеровий граф.

Для зв'язного плоского графу справедливе таке співвідношення між кількістю вершин V, ребер E і граней F (включаючи зовнішню грань): $V - E + F = 2$

Його було знайдено Ейлером в 1736 році при вивченні властивостей опуклих багатогранників. Це співвідношення справедливе і для інших поверхонь з точністю до коефіцієнта, що називається характеристикою Ейлера. Це інваріант поверхні, для площини або сфери він дорівнює два.

Формула має багато корисних наслідків. З того, що кожна грань обмежена не більше ніж трьома ребрами, випливає, що для плоского графу:

$$E \leq 3V - 6$$

тобто, при більшому числі ребер граф непланарний. Звідси випливає, що в планарному графі завжди можна знайти вершину степеня не більше 5.

40. Що таке орієнтований ейлерів цикл?

Для орієнтованих графів ланцюг заміняється на шлях або орієнтований шлях і цикл на орієнтований цикл.

41. Означення орієнтованого ейлерового графа.

Орієнтований граф — Ейлера якщо він сильнозв'язний і кожна вершина має однаковий вхідний і вихідний степінь.

42. Постановка задачі комівояжера.

43. Що таке гамільтонів цикл?

Гамільто́нів шля́х — шлях, що містить кожну вершину графу рівно один раз. Гамільтонів шлях, початкова і кінцева вершини якого збігаються, називається гамільтоновим циклом.

44. Який граф називається гамільтоновим?

Гамільто́нів гра́ф — в математиці це граф, що містить гамільтонів цикл.

45. Що таке розфарбування графу?

Розфарбуванням простого графу G називають таке приписування кольорів (або натуральних чисел) його вершинам, що ніякі дві суміжні вершини не набувають однакового кольору.

46. Який граф називається плоским, планарним?
Який можна розмістити на площині без перетену ребер

47. Теорема Ейлера (на плоских графах)

Теорема 11. Пусть G(V,E,F) - связный плоский геометрический граф, имеющий / V / =v вершин, 1e 1=e ребер и lfl=f граней. Тогда имеет место следующее равенство (формула Эйлера для плоского графа):

48. Які графи непланарні (слідство з т. Ейлера)?

Планарний граф—граф, який може бути зображений на площині без перетину ребер.

49. Теорема Куратовського о планарності графа.

Теорема Понтрягіна — Куратовського — теорема теорії графів, що дає необхідну й достатню умову планарності графу. Доведена в 1930 році польським математиком Казимиром Куратовським і незалежно від нього радянським математиком Понтрягіним. Однак останній не опублікував свого доведення, тому часто літературі теорема називається просто теоремою Куратовського.

50. Обхід графа вглиб та вшир.
Глибина

Наведемо кроки алгоритму

1. Почати з довільної вершини v. Виконати DFS(v):=1. Включити цю вершину в стек.
2. Розглянути вершину у верхівці стеку: нехай це вершина x. Якщо всі ребра, інцидентні вершині x, позначено, то перейти до кроку 4, інакше — до кроку 3.
3. Нехай {x, y} — непозначене ребро. Якщо DFS(y) уже визначено, то позначимо ребро {x, y} потовщено суцільною лінією, визначити DFS(y) як черговий DFS-номер, включити цю вершину в стек і перейти до кроку 2.
4. Виключити вершину x зі стеку. Якщо стек порожній, то зупинитись, інакше — перейти до кроку 2.

ширина

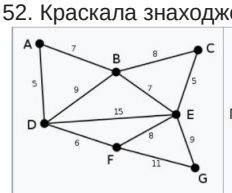
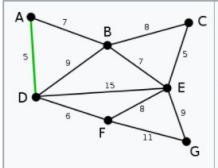
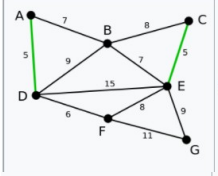
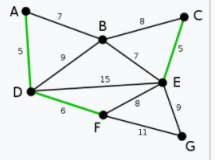
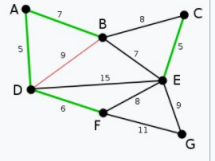
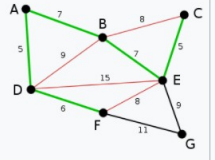
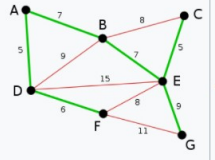
Наведемо кроки алгоритму

1. Почати з довільної вершини v. Виконати BFS(v):=1. Включити вершину v у чергу.
2. Розглянути вершину, яка перебуває на початку черги; нехай це буде вершина x. Якщо для всіх вершин, суміжних із вершиною x, уже визначено BFS-номери, то перейти до кроку 4, інакше - до кроку 3.
3. Нехай {x,y} - ребро, у якому номер BFS(y) не визначено. Позначити це ребро потовщеною суцільною лінією, визначити BFS(y) як черговий BFS-номер, включити вершину у чергу й перейти до кроку 2.
4. Виключити вершину x із черги. Якщо черга порожня, то зупинитись, інакше - перейти до кроку 2.

51. Прима знаходження найменшого остову.

1. Спочатку ребра сортують за зростанням ваги.
2. Додають найменше ребро в дерево.
3. Зі списку ребер із найменшою вагою вибирають таке нове ребро, щоб одна з його вершин належала дереву, а інша — ні.
4. Це ребро додають у дерево і знову переходять до кроку 3.
5. Робота закінчується, коли всі вершини будуть у дереві.

52. Краскала знаходження найменшого остову.

	Початковий граф. Цифри над ребрами позначають їх вагу. Жодне з ребер не додане до кістякового дерева.
	**AD** і **CE** мають найменшу вагу 5, і **AD** вибирається з них довільно та додається до кістякового дерева.
	На цьому кроці **CE** є найлегшим ребром з вагою 5, тому воно також додається до дерева.
	Аналогічним чином обирається найлегше з недоданих ребер графу **DF** з вагою 6 і додається до кістякового дерева.
	Наступними найлегшими ребрами є **AB** і **BE**, обидва вагою 7. **AB** обирається довільно і додається до кістякового дерева. **BD** фарбується у червоний колір, оскільки воно є частиною циклу **ABD**.
	Наступним додається ребро **BE** з вагою 7. Червоним забарвлюємо ребра **BC** (цикл **BCE**), **DE** (цикл **DEBA**) і **FE** (цикл **FEBAD**).
	Додаємо ребро **EG** вагою 9 і отримуємо мінімальне кістякове дерево.

Активація Windows
Перейдіть до розділу "Настройки", щоб активувати Windows.

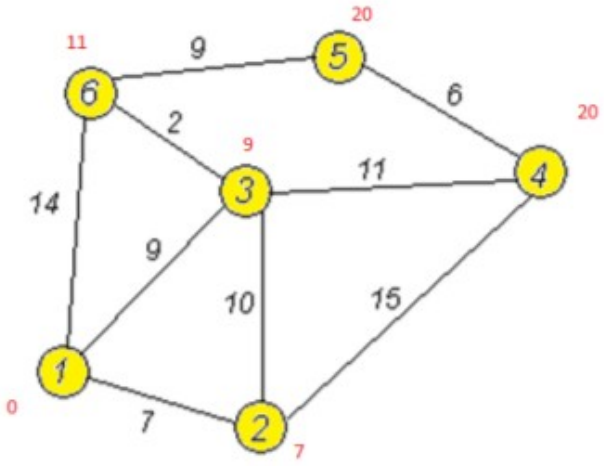
53. Дейкстра знаходження найкоротшого ланцюга між парою вершин.

Алгоритм Дейкстри

- Зберігатимемо поточну мінімальну відстань до всіх вершин **V** (від даної вершини **a**) і на кожному кроці алгоритму намагатимемося зменшити цю відстань.
- Спочатку встановимо відстані до всіх вершин рівними нескінченості, а до вершини **a** — нулю.
- Приклад:

Хай потрібно знайти відстані від 1-ї вершини до всіх інших. Кружечками позначені вершини, лініями — шляхи між ними («дуги»).

Над дугами позначена їх «ціна» — довжина шляху. Надписом над кружечком позначена поточна найкоротша відстань до вершини.



ініціалізація

- Мітка самої вершини a покладається рівною 0, мітки інших вершин - нескінченності. Це відображає те, що відстані від a до інших вершин поки невідомі. Всі вершини графа позначаються як невідвіданих.

крок алгоритму

1. Якщо всі вершини відвідані, алгоритм завершується.
2. В іншому випадку, з ще не відвіданих вершин вибирається вершина u, що має мінімальну позначку.
3. Розглядають різні маршрути, в яких u є передостаннім пунктом.
4. Вершини, в які інцидентні u, назвемо сусідами цієї вершини.
5. Для кожного сусіда вершини u, крім позначених (відвідані) розглядають нову довжину шляху, що дорівнює сумі значень поточної мітки u і довжини ребра, що з'єднує u з цим сусідом.
6. Якщо отримане значення довжини менше значення мітки сусіда, заміняють значення мітки на отримане значення довжини.
7. Розглянувши всіх сусідів, позначають вершину u як відвідану і повторюють крок алгоритму.

54. «Іди в найближчий» для розв'язання задачі комівояжера

Задача комівояжера

Алгоритм найближчого сусіда - один з найпростіших евристичних методів рішення задачі комівояжера. Відноситься до категорії «жадібних» алгоритмів.

Алгоритм стратегії «йди у найближчий»

Крок 1. Вибрати вихідну вершину і вважати її поточною вершиною споруджуваного нового циклу.

Крок 2. Знайти найближчу вершину до поточної вершині щодо довжини ребра і зробити її поточною. Збільшити вагу циклу на довжину ребра.

Крок 3. Якщо не всі вершини включені в цикл, то крок 2 повторюється. Якщо в цикл включені всі вершини графа, то запам'ятати сумарну вагу ребер, включених в цикл. Якщо вага отриманого циклу менше попереднього рішення, вважати його найкращим.

Крок 4. Якщо не всі вершини графа переглянуті як вихідні вершини циклів, то перейти на крок 1, інакше цикл, що має мінімальну вагу є верхньою оцінкою для ЗК.

Крок 5. Отримане кільце мінімальної довжини вкласти в структуру ситуаційних трас первинної мережі. При цьому гілки кільця не повинні містити елементи структури ситуаційних трас більше одного разу.

55. Флері та елементарних циклів знаходження ейлерового ланцюга в ейлеровому графі.

Пошук ейлерового циклу

Алгоритм Флері

- Нехай заданий граф G = (V, E).
- Починаємо з деякої вершини p, що належить V і кожен раз викреслюємо пройдене ребро.
- Не проходимо по ребру, якщо видалення цього ребра призводить до розбиття графа на дві зв'язні компоненти (не рахуючи ізольованих вершин), тобто необхідно перевіряти, чи є ребро мостом чи ні.

Алгоритм на основі циклів

- Випадок орієнтованого мультиграфа, можливий, з петлями.
- Припускаємо, що ейлерів цикл в графі існує (і складається хоча б з однієї вершини).
- Для пошуку ейлерового циклу скористаємося тим, що ейлерів цикл - це об'єднання всіх простих циклів графа.
- Отже, завдання - ефективно знайти всі цикли і ефективно об'єднати їх в один.